

KC桌面——外资精译

亚太核电：新一轮核电建设浪潮。2500亿美元核电管道对斗山意味着什么？

我们识别出约35GW（约2500亿美元）的核电项目即将进入采购阶段，可供斗山能源参与。该管道主要由大型反应堆（APR/AP1000）驱动，小型模块化反应堆贡献较小。从区域看，近期管道以欧洲项目为主，随着融资和供应链支持改善，美国项目将在本十年末逐渐浮现。

这一管道转化为约440亿美元（67万亿韩元）的潜在核电设备合同。近期可见度在欧洲最强，波兰今年将推进设备及EPC承包，保加利亚则计划于2027年进行EPC承包。更长期来看，上行空间的关键来源是美国核电项目的推进，这得益于能源部融资计划等政策举措。我们认为，斗山在AP1000及大型反应堆供应链中的既定角色，使其能够抓住这一机遇的相当大份额。

尽管燃气轮机产能扩张，但我们认为基本面仍具结构性支撑，可维持定价和利润率强势。我们预计，在产能扩张支持下，斗山的燃气订单将从2025年的4.7万亿韩元增至2030年的约7万亿韩元。随着装机基数的扩大，我们估计燃气服务收入到2030年可达约0.4万亿韩元，到2035年约1万亿韩元，随时间推移提供不断增长且利润率更高的经常性收入流。

综合来看，我们预计斗山的年度订单将从2025年的约15万亿韩元增至本十年末的约24万亿韩元。这高于公司约16.5万亿韩元（2030年）的目标。尽管执行风险和项目延迟依然存在，但我们的预测基于核电项目通过关键开发里程碑的进展，纳入了风险调整假设。

我们预计斗山的利润率将显著改善，到2028年营业利润率达到低两位数，原因是业务组合转向高价值的核电和燃气设备。受销量增长和更高利润率设备敞口的推动，这些板块到2027年预计将占收入的75%以上。全球范围内，燃气轮机OEM未来几年利润率正迈向20%以上，而核电设备供应商的EBITDA利润率处于中十几的水平，这为斗山在销售转向海外市场时的盈利潜力提供了有力基准。

我们更新估值以反映更高的核电和燃气订单假设。基于SOTP的目标价为每股100,000韩元，支撑依据是独立DCF估值63万亿韩元（8%加权平均资本成本不变）。我们认为估值应日益反映的不仅是当前积压订单，还有远期订单管道以及向更优质业务的组合转变——核电和燃气提供了结构性增长、利润率扩张以及稀缺价值，因为斗山在全球面临的竞争有限。

Bernstein股票代码表

目标价变动/预测变动以粗体显示

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博，Bernstein预测及分析。

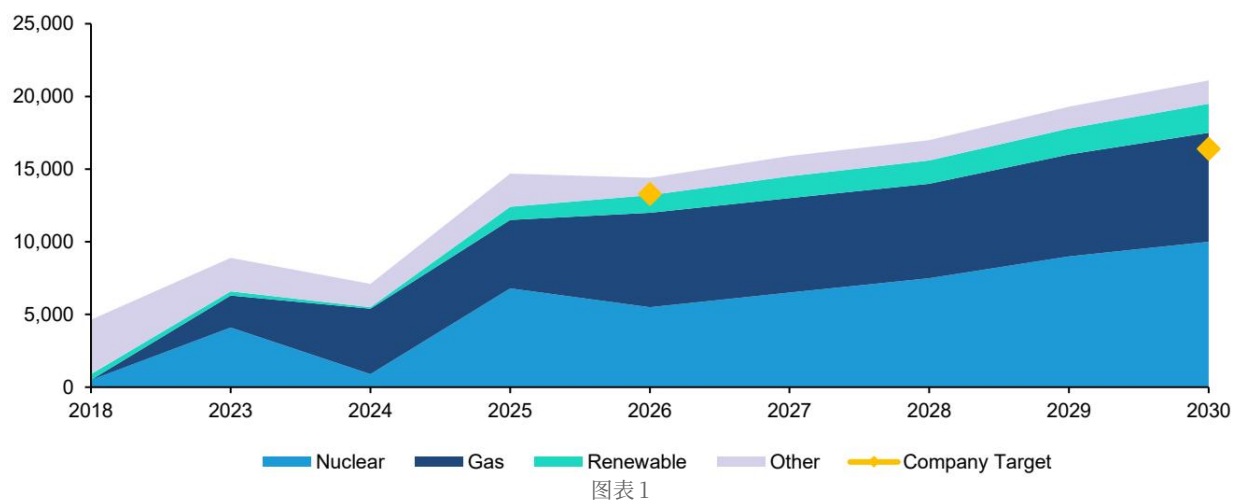
投资启示

我们的总体结论是，斗山已为持续的订单增长以及结构性改善的盈利状况做好准备。首先，公司的增长日益受到长周期、技术差异化的核电设备支撑，取代了质量较低的遗留业务敞口，并支持更长期的投资逻辑。其次，燃气市场中期内仍具结构性支撑，维持销量增长和利润率扩张。这是在当前计划提升燃气轮机产能的背景下得出的。第三，向核电和燃气设备的组合转变应不仅推动收入增长，还会带来盈利能力的显著改善。到2028年，我们预计独立收入的75%以上将来自核电和燃气，利润率达到低两位数，与全球能源设备同行的盈利能力更加接近。反映核电和燃气更强的订单可见度，我们将基于SOTP的目标价上调至100,000韩元，因为估值日益纳入远期管道上行空间和盈利质量的改善。

详情

订单簿展望是公司价值的关键驱动因素，因为它支撑着收入可见度、盈利增长和长期估值。我们的年度订单展望反映了全球核电管道和结构性紧张的燃气轮机市场带来的日益增强的可见度。基于我们的自下而上分析，我们看到一组可识别的核电项目将带来可观的订单贡献，同时发电需求驱动的燃气轮机需求也在加速。在核电领域，订单时间与项目进展内在关联，设备合同通常是在许可、工程和融资里程碑完成后授予。这让我们相信，我们追踪的管道中很大一部分在未来几年内具有潜在可执行性。与此同时，燃气轮机订单受益于强劲的终端市场需求和受限的供应，强化了多年的增长周期。综合来看，我们认为核电和燃气联合管道为超越公司当前目标的持续订单增长提供了坚实基础。因此，我们预计年度订单将从2025年的约15万亿韩元增至本十年末的约21万亿韩元，这是基于风险调整后的预测，反映了核电项目推进的概率。

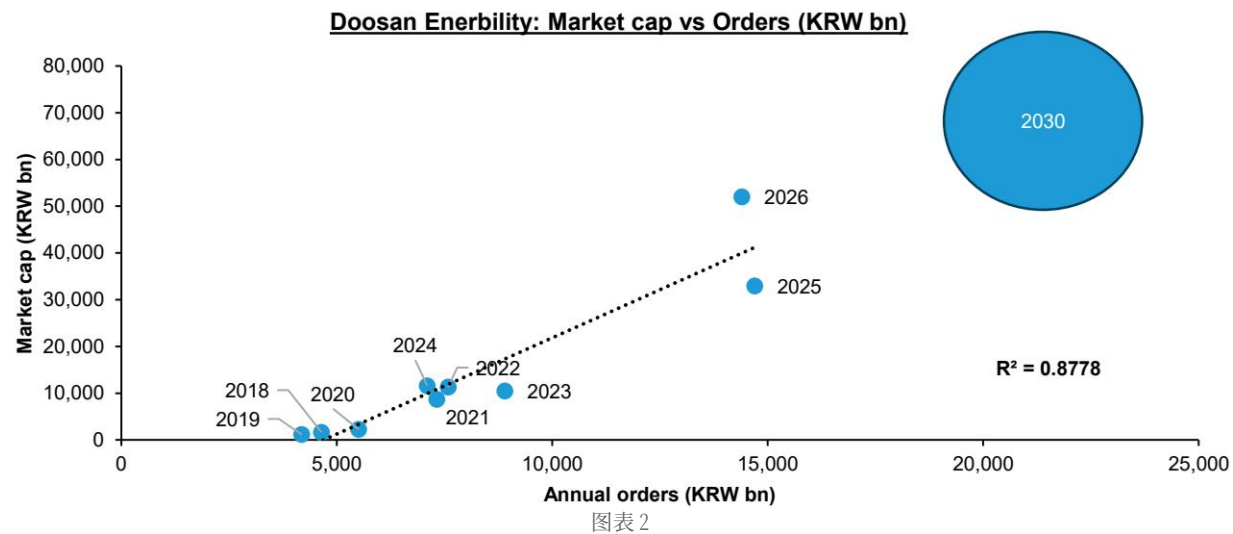
图1：订单展望是公司价值的关键驱动因素。我们预计年度订单将从2025年的约15万亿韩元增至2030年的约21万亿韩元 斗山能源：年度订单（十亿韩元）



来源：公司数据，Bernstein预测（2026年及以后）及分析

历史上，斗山能源的市值与年度订单量呈现强相关性，反映了订单可见度和积压订单增长在驱动未来收入和盈利方面的重要性。然而，近期市值扩张速度快于已报告订单。我们认为这反映了业务组合的转变——从低利润率板块（煤炭和海水淡化）转向更优质的核电和燃气设备，后者提供了更强的增长前景和改善的利润率。我们认为，核电和燃气设备订单的持续增长应能支撑公司当前的估值。

图2：核电和燃气设备订单的持续增长预计将支撑公司估值

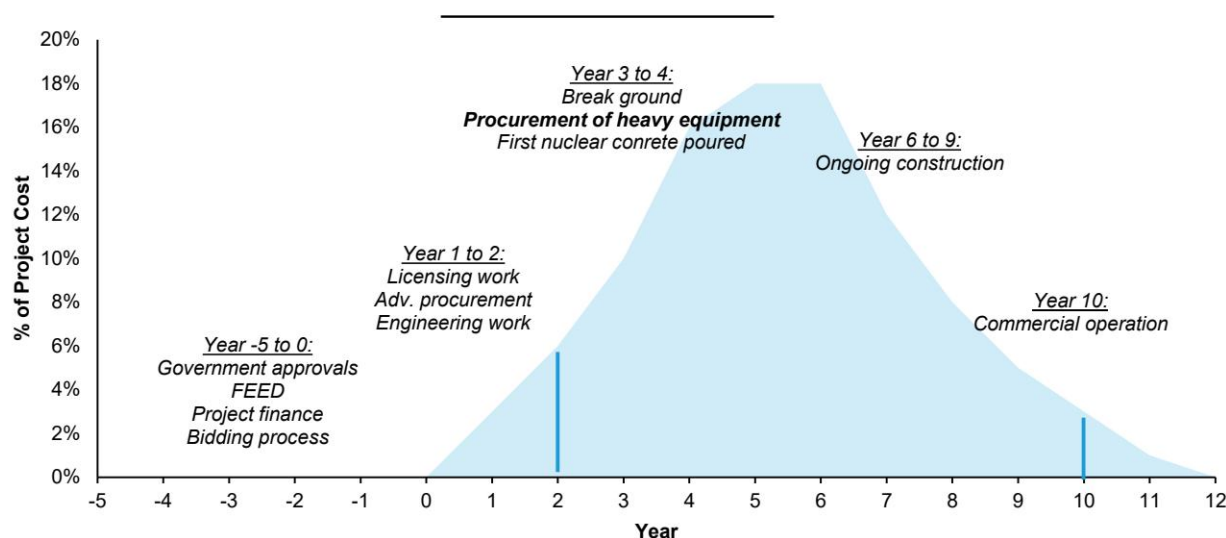


来源：公司数据，彭博，Bernstein预测（2026年及以后）及分析

斗山能源的2500亿美元核电总可寻址市场

核项目遵循结构化的开发流程，主要设备承包通常只有在关键里程碑达成后才会进行——即获得监管许可审批、完成前端工程与设计（FEED），以及敲定项目融资和所有权结构。在此阶段之前，项目仍处于可行性或早期工程阶段，在范围、时间和资本配置方面确定性有限。因此，我们重点关注那些已充分推进这些阶段、并进入预采购或早期采购阶段的项目，此时诸如反应堆压力容器、蒸汽发生器及其他重型部件等长周期设备开始订购。重型核设备是整个成本构成中技术关键的主要部分，尤其是反应堆压力容器、蒸汽发生器及其他长周期锻件和组件。

图3：我们的核能TAM基于可识别的、接近设备采购阶段的项目 核新建设框架

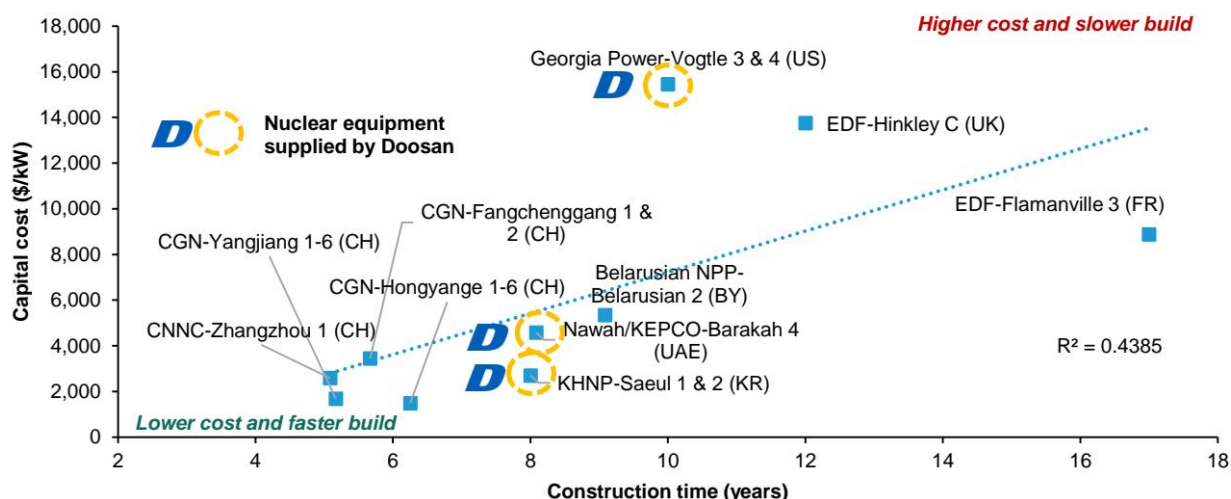


图表 3

来源：西屋公司，Bernstein分析

斗山能源被广泛视为全球首选的核设备供应商，这得益于其深厚的制造专长、在大型项目上的可靠业绩记录，以及大规模交付关键部件的能力。该公司的核心优势在于生产重型核设备，包括反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、汽轮机系统，以及用于大型反应堆（AP1400/AP1000）和新兴SMR设计的其他长周期锻件和组件。这些部件技术复杂、资本密集，并构成核项目执行中的关键瓶颈，这限制了全球合格供应商的数量，并巩固了斗山的竞争地位。重要的是，斗山垂直整合的制造基地以及从韩国国内机组和阿联酋巴拉卡等项目积累的经验，使其能够以相对更快的交货时间和更可预测的执行力交付高质量部件，与大多数非中国供应商相比，支持更短的施工周期和更低的总项目成本。这种工程能力、规模化制造、成本竞争力与执行可靠性的结合，使斗山成为国际核项目中的关键合作伙伴，并使其在全球核部署加速之际，能够占据未来设备订单的较大份额。

图4：斗山的垂直整合以及从韩国国内机组和阿联酋巴拉卡等项目积累的经验，使其能够以相对更快的交货时间和可靠的执行力交付高质量部件 近期核项目的资本成本与建设时间

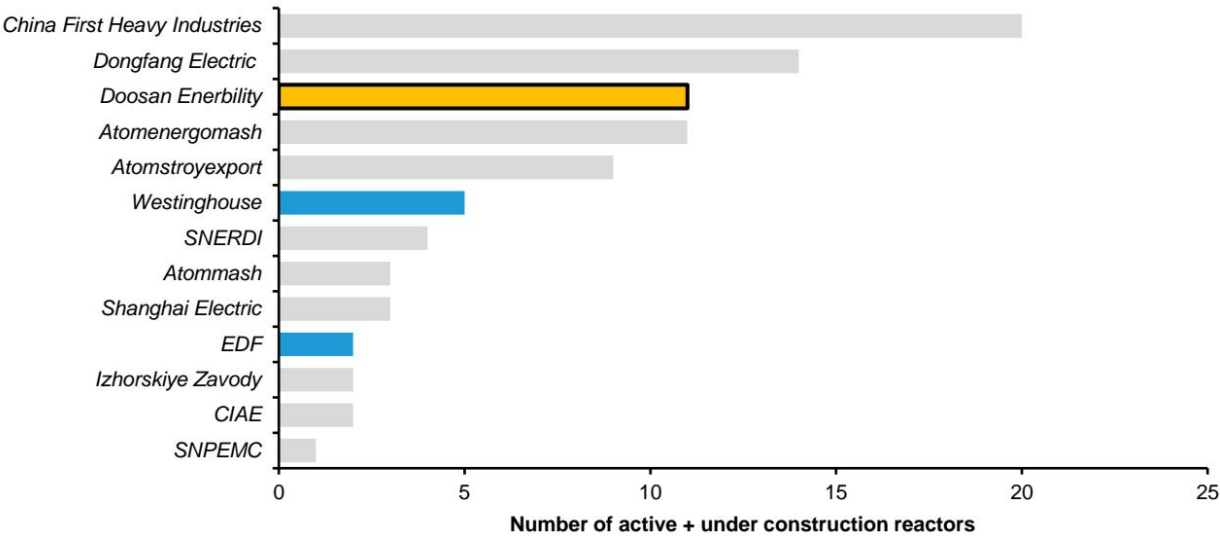


图表 4

来源：彭博社，公司数据，Bernstein分析

斗山能源位于韩国昌原的工厂被战略性地组织为核部件的垂直整合“一站式工厂”。这意味着该公司几乎在内部处理生产的每个阶段，显著减少对外部供应商的依赖。该工厂管理整个供应链，从原材料钢材的生产一直到最后复杂核部件的组装。基于多年制造大型核电站主反应堆的经验，斗山也在推进SMR铸造业务，作为关键SMR公司的委托制造商。随着未来SMR市场预期扩大，斗山将建立专用生产线，以缩短生产周期并批量生产高质量的SMR。斗山深厚的经验积累创造了一个很少有竞争对手能匹敌的知识库。该公司作为全球主要核部件供应商已有超过40年历史，在这些系统的设计和制造方面发展了无与伦比的专业知识。在中国和俄罗斯之外，斗山是全球经验最丰富的核电系统供应商。

图5：斗山是中国和俄罗斯以外经验最丰富的核电系统供应商 过去20年按供应商建造的反应堆数量



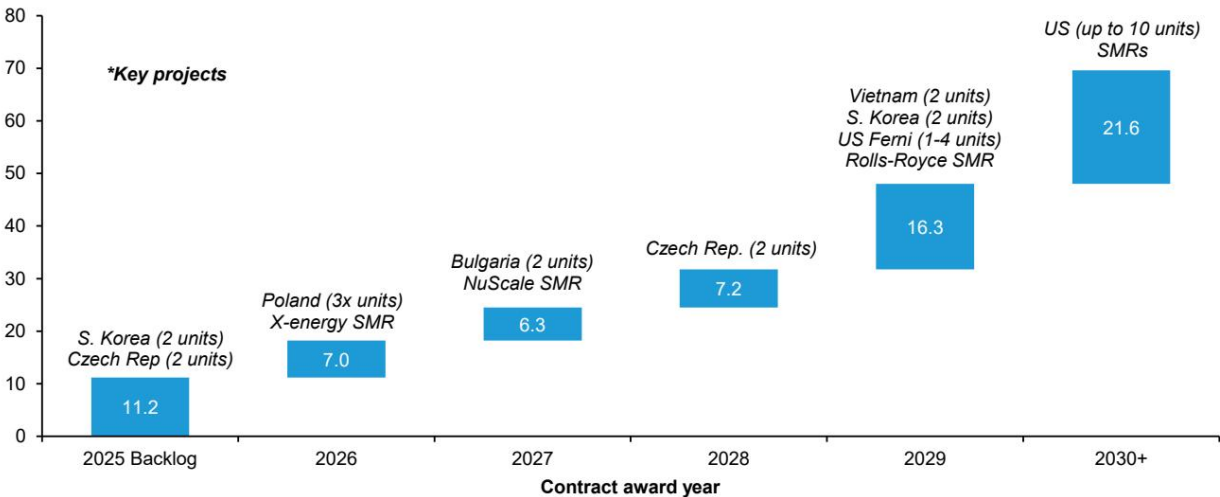
图表 5

■ 中国或俄罗斯供应商

来源：国际原子能机构，公司数据，Bernstein分析

在全球范围内，斗山已制造并供应了大量核心部件，包括34台反应堆压力容器和124台蒸汽发生器。对于AP1000设计，斗山已交付6台反应堆压力容器和12台蒸汽发生器。任何试图进入这个高度监管市场的新竞争者，都需要投入同样的时间和投资才能达到相同的能力和信任水平。斗山还在五年多前就开始大力投资SMR制造，在之前积累了新经验。

图6：斗山已签约的核设备合同。该公司作为全球主要核部件供应商已有超过40年历史，在这些系统的设计和制造方面发展了无与伦比的专业知识



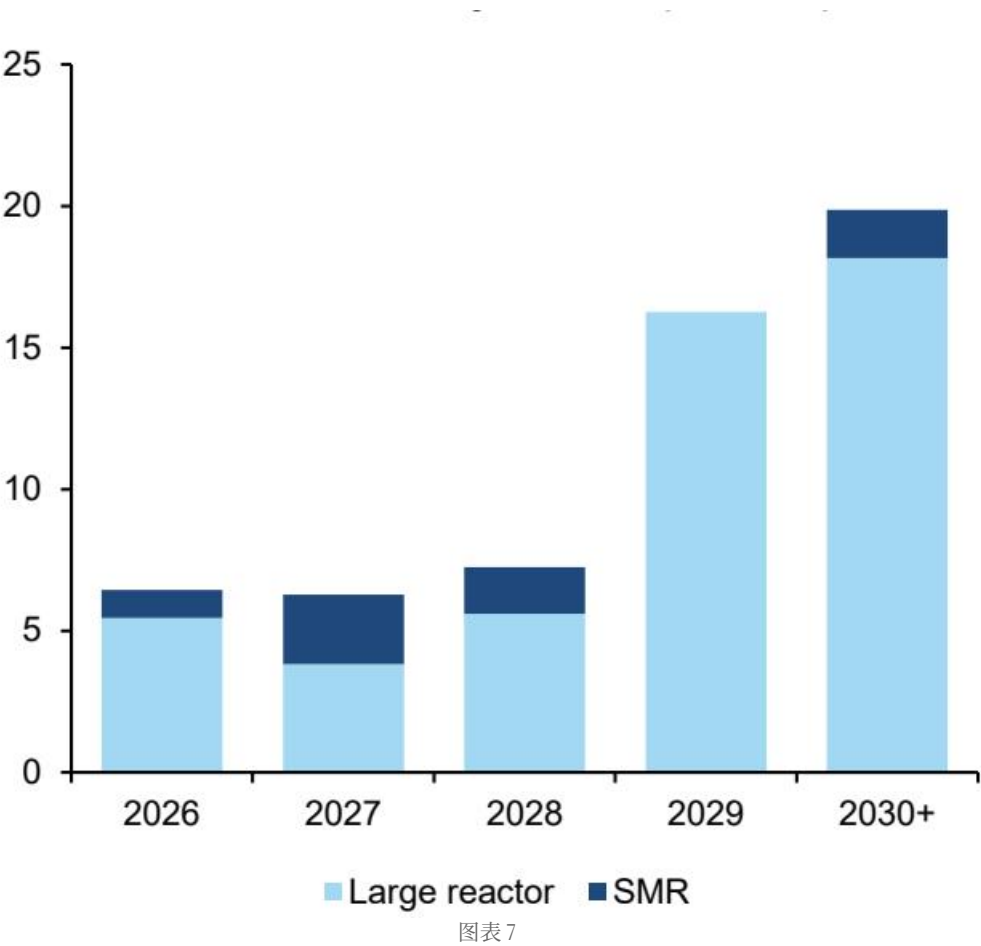
图表 6

来源：公司数据，Bernstein分析

我们对全球核项目的自下而上分析显示，斗山拥有可观且可追踪的订单管道。我们估计约有35GW的核项目，总可寻址市场（TAM）为2500亿美元，斗山有可能参与其中，这转化为该公司约440亿美元或67万亿韩元的潜在设备合同。

图7：我们估计斗山能源中期内潜在核设备合同为440亿美元或67万亿韩元

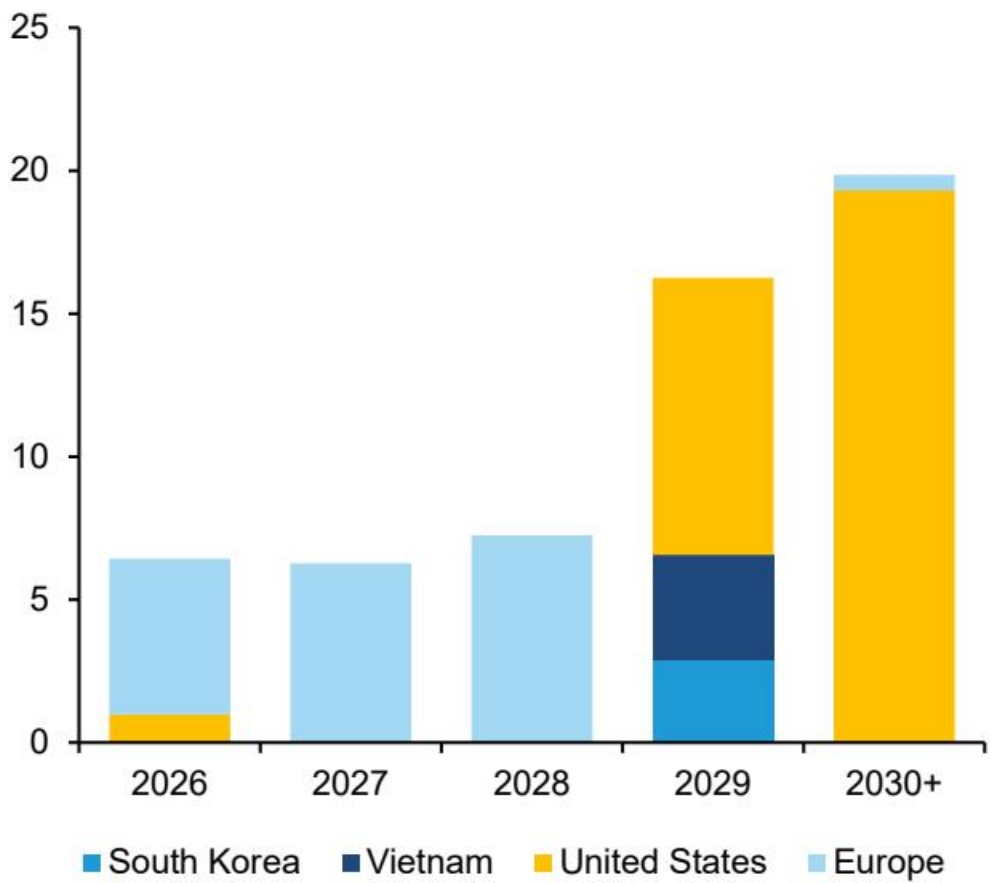
斗山能源：潜在核订单积压（万亿韩元）



来源：公司数据，Bernstein估计与分析

重要的是，这个TAM包括了那些已足够推进到接近设备承包或预采购阶段的项目，因此排除了更广泛的、可能随时间成熟但处于更早期阶段的机会。从这个意义上说，我们将其视为一个可操作的近期至中期可寻址市场，而非包罗万象的行业总量。

图8：我们估计约有35GW的核项目，TAM为2500亿美元，斗山有可能参与其中



图表 8

来源：公司数据，Bernstein估计与分析

在我们追踪的管道中，大型反应堆占主导地位，SMR贡献了较小但仍具意义的未来可选性部分。从区域来看，我们预计未来几年将由欧洲项目主导，随着融资、许可和供应链支持持续改善，美国项目将在本十年末变得更加重要。

图9：大型反应堆占主导地位，SMR贡献了较小但仍具意义的未来可选性部分
按反应堆类型划分的核订单（万亿韩元）



图表 9

图10：从区域来看，我们预计未来几年将由欧洲和美国项目主导 按区域划分的核订单（万亿韩元）



图表 10

来源：公司数据，Bernstein估计（2026年及以后）与分析
来源：公司数据，Bernstein估计（2026年及以后）与分析

3/5

近期存在多个催化剂。在欧洲，波兰是最值得关注的项目之一，该项目今年将推进至设备与EPC总承包阶段。波兰已为卢比亚托沃-科帕利诺的三台机组选定西屋AP1000技术，国家计划首座电站于2026年开工，首台机组于2033年投运。

图11：波兰核电项目是最值得关注的项目之一，该项目近期将推进至设备与EPC总承包阶段

波兰首座核电站建设时间表



图表 12

资料来源：公司数据，Bernstein分析

保加利亚紧随其后，目前目标是在2027年完成EPC总承包。保加利亚计划在现有科兹洛杜伊厂址新增两台西屋AP1000机组（科兹洛杜伊-7号和-8号），并正与联合体合作明确固定价格报价。项目公司与政府预计于2026年做出最终投资决定，因此该年度的首要里程碑即为FID本身及相关融资与签约，此后科兹洛杜伊-7号的详细设计与

施工排程方可推进。

在美国，政策背景也在改善。美国能源部已宣布一项175亿美元的有条件贷款计划，为多达10座大型AP1000反应堆的长周期设备提供融资，明确旨在帮助重建国内供应链并加速部署。我们认为这对斗山具有结构性利好，因其在供应AP1000部件方面拥有良好记录。

图12：保加利亚也将在2027年内推进至EPC总承包阶段

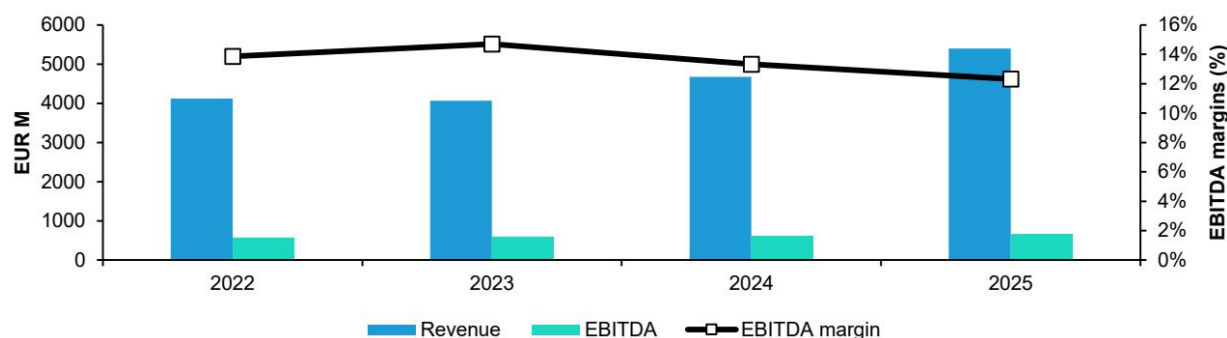


图表 13

资料来源：公司数据，Bernstein分析

一个关键问题是重型核电设备能实现何种盈利水平。欧洲主要核电设备供应商之一法马通公开披露的信息显示，其EBITDA利润率处于低两位数区间。这与西屋对美国项目10%-20%的EBITDA利润率预期相近。这表明，对于规模化且执行良好的核电设备业务而言，实现中双位数的EBITDA利润率是现实的。

图13：我们预计核电设备利润率处于中双位数EBITDA利润率区间 法马通的营收与EBITDA



图表 14

资料来源：公司数据，Bernstein分析

燃气轮机基本面支撑价格与利润率扩张

我们认为，对于天然气轮机制造商而言，当前是前所未有的好时机。采购燃气轮机正变得日益困难，交付周期已从历史上的2-3年延长至5年。全球燃气轮机行业正面临大量积压订单，需求超过产能。三大主要供应商——西门子能源、GE

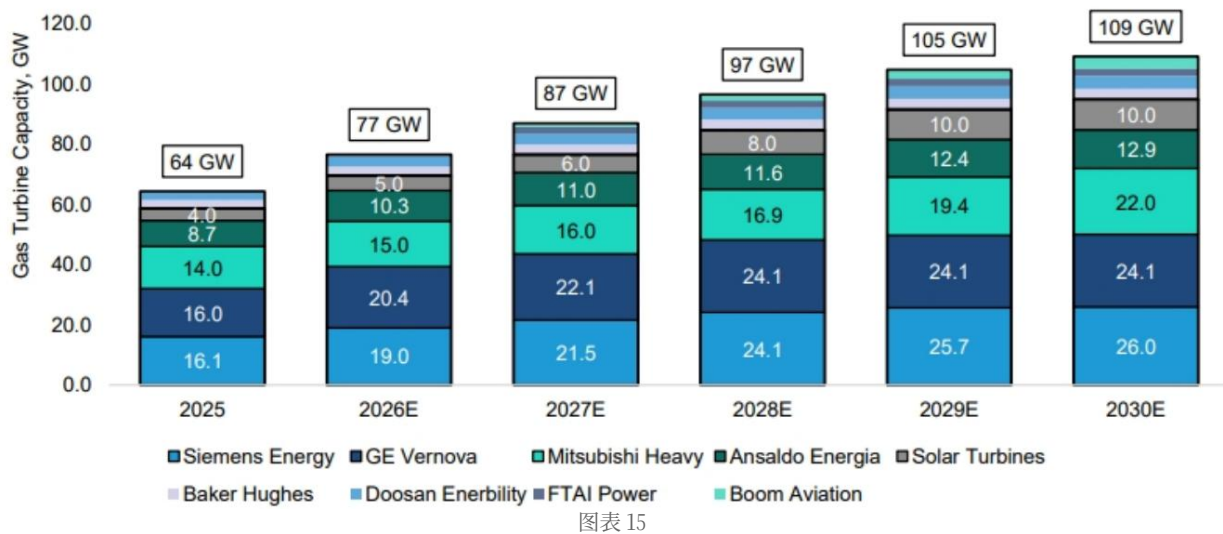
Vernova和三菱重工——控制着全球超过70%的燃气轮机制造产能，但其合计产量仍无法满足订单激增。

尽管大规模产能扩张正在进行，全球燃气轮机市场仍获得结构性支撑。我们估计，到2030年，全球轮机制造产能可能增长超过60%，达到约110GW。这主要来自棕地扩建，而非投机性的绿地过度建设，这与上一轮周期有重要区别。由于大部分新增产能是在现有设施基础上增量增加，若需求正常化，缩减规模应更易且成本更低，这意味着供应过剩风险比以往下行周期更可控。关键在于，市场进入此轮扩张阶段时实际上并无过剩产能，这

强化了我们的观点：即使新产能上线，供需平衡也应保持相对紧张。

关于燃气轮机市场的更多细节，请参阅Bernstein研究报告：《为AI供电：绘制燃气轮机供应链图谱——统一方法》。

图14：我们估计全球轮机制造产能到2030年可能增长超过60%，达到约110GW 全球燃气轮机产能（GW）



资料来源：公司数据，Bernstein估计与分析

尽管涡轮机产能正在快速扩张，我们仍预计市场在扩张后仍将保持结构性支撑。根据伍德麦肯兹和国际能源署的第三方数据，未来几年燃气轮机订单将从2024年的57GW几乎翻倍，达到每年约100GW。当前燃气轮机产能约为60GW，在本十年末之前，产能根本不足以满足预期的未来需求，而这可能足以满足当前的涡轮机需求预期。

图15：对于天然气轮机制造商而言，当前是前所未有的好时机。未来几年燃气轮机订单将增至每年100GW，超过当前60GW的产能 全球燃气轮机订单与产能（GW）

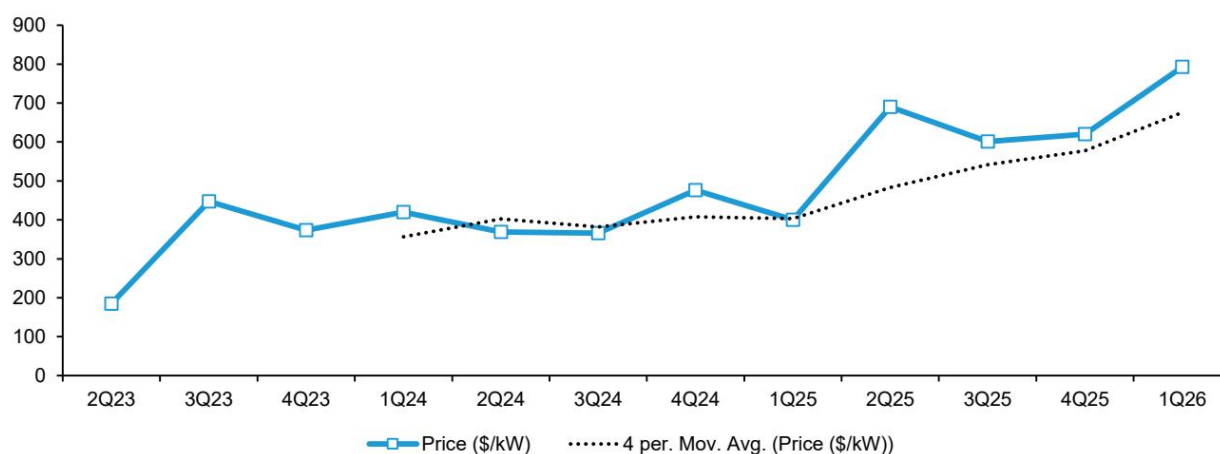


资料来源：国际能源署，公司数据，Bernstein估计与分析

燃气轮机新订单价格持续走高，据报道，重型燃气轮机近期订单的定价较去年同期高出70%。受天然气发电需求上升和持续的供应链限制推动，美国天然气发电项目的成本在过去三年中飙升了约50%。根据彭博新能源财经对美国公共服务委员会公用事业申报文件的分析，2024年联合循环燃气轮机项目的平均资本支出达到2,115美元/千瓦。同时，简单循环或开式循环燃气轮机项目的平均资本支出为1,557美元/千瓦。这一上升趋势反映了对新增燃气发电能力的强劲需求超出制造能力，以及更广泛的通胀压力。联合循环燃气轮机主要用于基荷发电，

而开式循环燃气轮机更适合调峰或备用。联合循环燃气轮机项目成本的持续增长表明，公用事业公司正在积极寻求新增或替代基荷容量。值得注意的是，今年寻求州公共服务委员会批准的联合循环燃气轮机项目预计投运日期在2029年至2031年之间，这意味着开发周期为4至6年。

图16：燃气轮机新订单价格持续走高，据报道，重型燃气轮机近期订单的定价较去年同期高出70%
行业燃气轮机订单价格追踪（美元/千瓦）

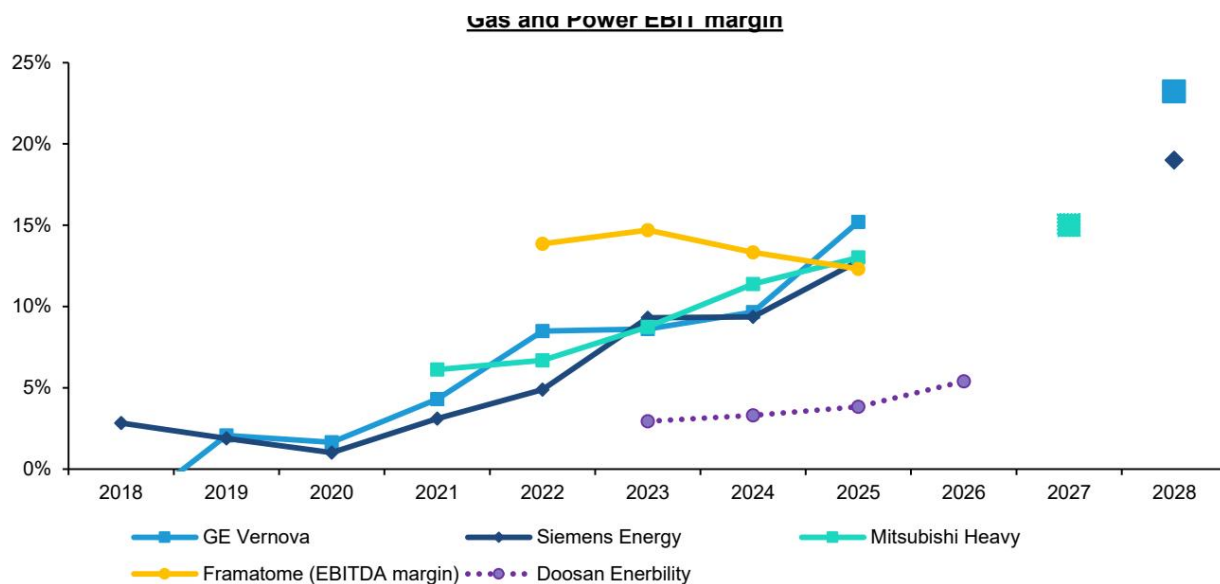


图表 17

资料来源：公司数据，Bernstein分析

斗山的同行已证明，随着定价和服务装机基础的扩大，未来几年利润率可从低至中双位数向20%至25%区间移动。我们认为这对斗山具有明确的传导效应。

图17：对于燃气轮机制造商，EBIT利润率到2028年将扩大至20%区间。我们认为这对斗山具有明确的传导效应
燃气与电力EBIT利润率

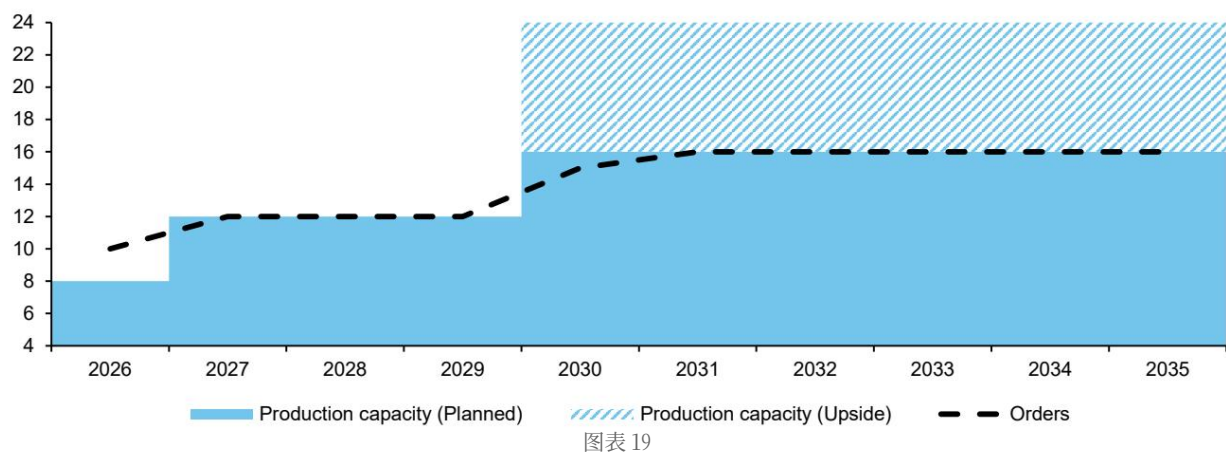


图表 18

资料来源：公司数据，Bernstein分析

对于斗山，我们预计其制造产能将从目前的每年8台涡轮机增至2028年的12台，到2030年达到16台，这是我们的基本假设。实际上，管理层似乎有能力进一步推动产能，如果需求允许，可能达到每年24台，但我们在预测中并未纳入这一假设。

图18：斗山涡轮机制造产能与订单 斗山能源：燃气轮机产能与订单（台）

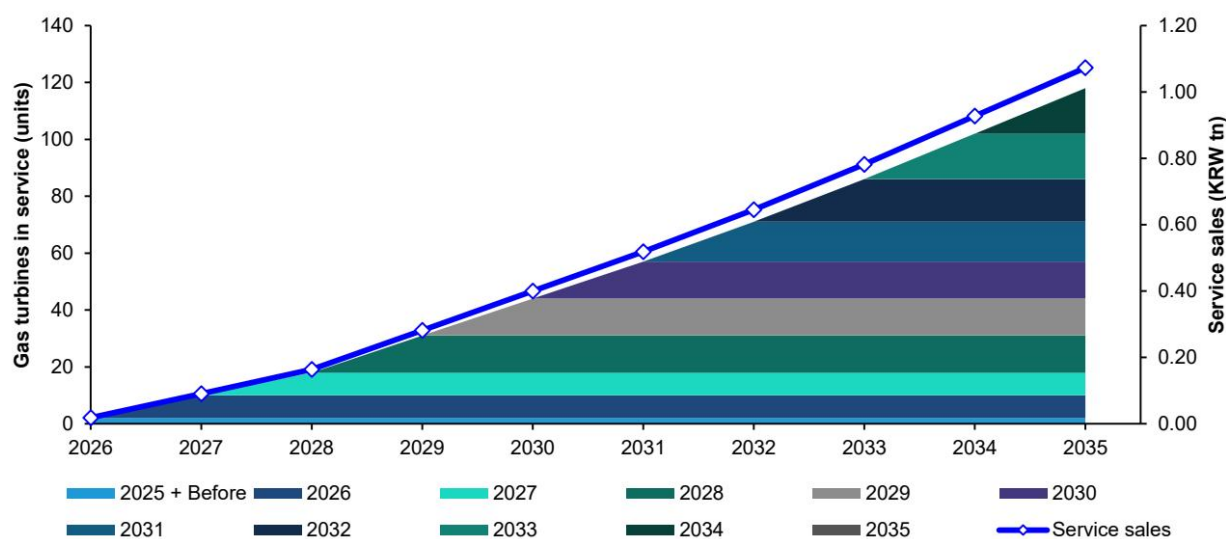


图表 19

资料来源：公司数据，Bernstein预测（2026年及以后）及分析

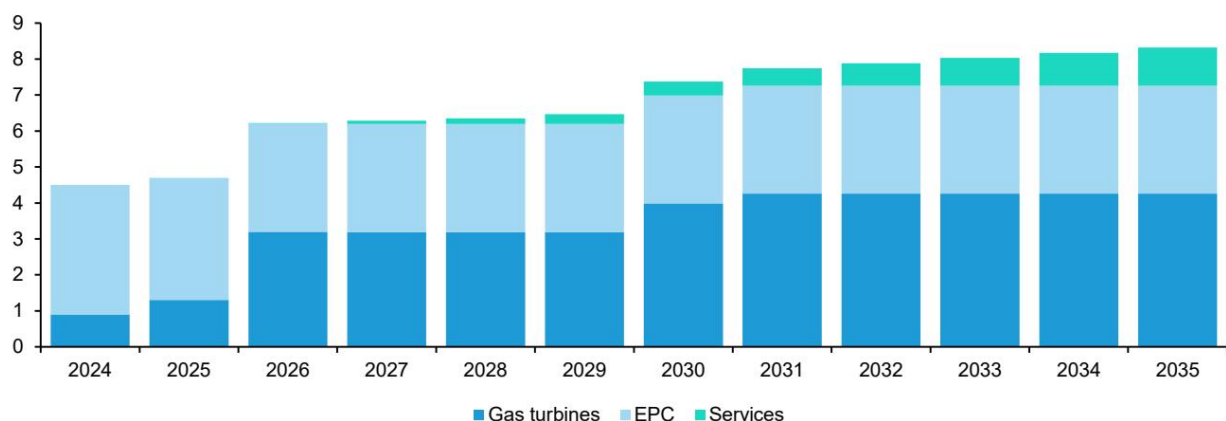
我们的核心假设是，订单大致随产能同步增长，累计出货涡轮机到2030年将达到约45台，到2035年达到约120台。不断增长的装机基础至关重要，因为它支撑着一个极具规模的燃气服务业务的兴起。根据我们的估算，斗山的燃气服务收入到2030年可能达到约0.4万亿韩元，到2035年达到1.1万亿韩元。

图19：我们预计累计出货涡轮机到2030年将达到约45台，到2035年达到约120台。这意味着到2035年燃气服务收入将达到1.1万亿韩元 按涡轮机年份划分的在役燃气轮机（台）与服务收入（万亿韩元）



图表 20

资料来源：公司数据，Bernstein预测（2026年及以后）及分析 更广泛地看，我们预计斗山燃气业务的新订单将从2025年的4.7万亿韩元增至2026年的6.2万亿韩元，到2030年达到6.9万亿韩元。这一路径的上行空间来自斗山销售超过我们基本假设中每年16台的数量。图20：我们预计斗山燃气业务的新订单将从2025年的4.7万亿韩元增至2026年的6.2万亿韩元，到2030年达到6.9万亿韩元 斗山能源：燃气板块年度订单（万亿韩元）



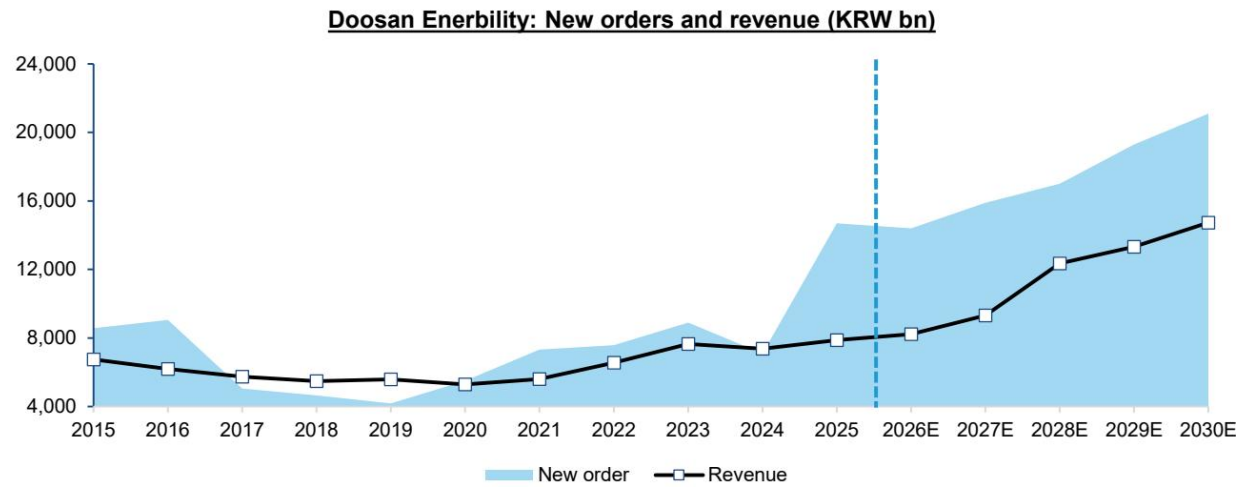
图表 21

资料来源：公司数据，Bernstein预测（2026年及以后）及分析

斗山能源的财务展望

综合来看，我们认为市场仍低估了斗山能源的价值。新订单是斗山能源未来收入和积压订单增长的最重要驱动力。该公司2025年订单接收量达到14.7万亿韩元，同比翻番以上，受捷克核电、燃气轮机和联合循环电厂EPC项目推动，而截至2025年底，积压订单增至23.0万亿韩元。我们预计年度订单将从2025年的约15万亿韩元增长到本十年末的约21万亿韩元。

图21：新订单是未来收入和积压订单增长的关键驱动力



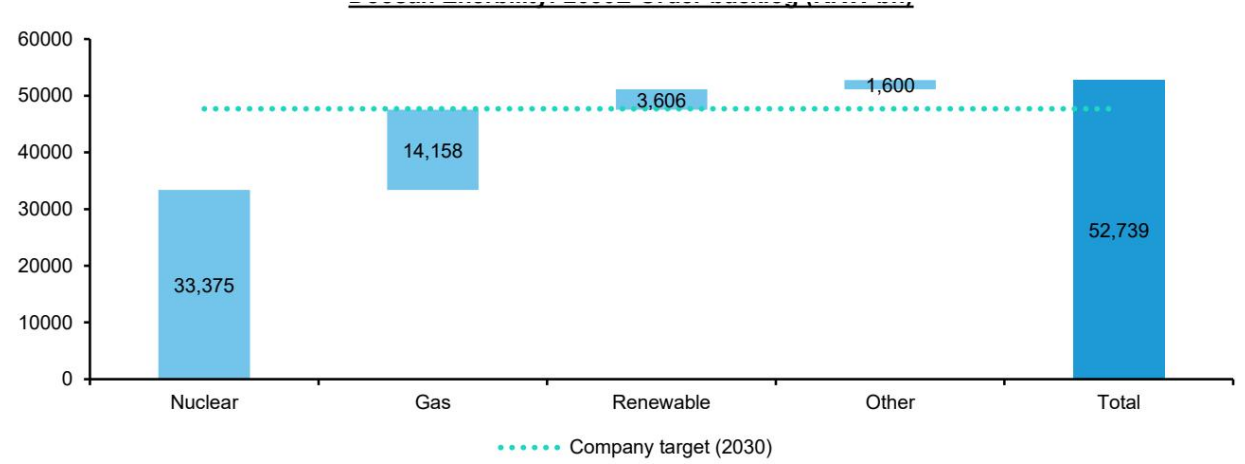
图表 22

资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

更重要的是，积压订单的质量正在改善。传统煤炭和海水淡化项目在收入中的占比持续下降，而核电和燃气正成为主导增长引擎。管理层明确将业务重新定位到利润率更高的核电和燃气设备领域，并预计随着订单接收持续增长，到2030年积压订单将进一步扩大至约48万亿韩元。我们认为，基于我们对即将进入市场的项目和订单的预期，到2030年积压订单将增至53万亿韩元。

图22：我们预计2030年积压订单达到53万亿韩元，高于公司48万亿韩元的目标

斗山能源：2030年预计积压订单（十亿韩元）



图表 23

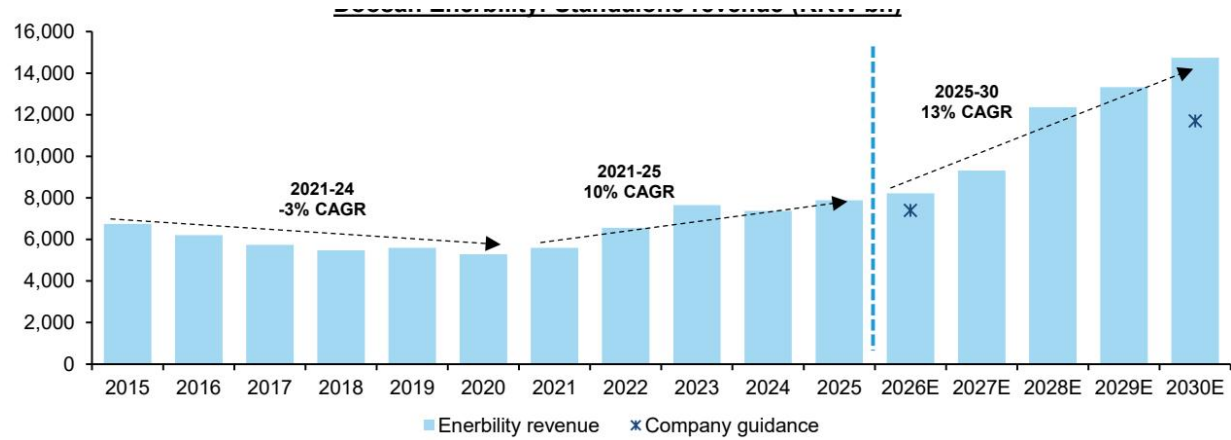
资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

首先，我们预计独立收入从2025年到2030年将以13%的复合年增长率增长，根据我们的估算，斗山能源的独立收入到2030年将达到14.7万亿韩元。值得注意的是，我们的预测超过了公司自身2030年11.3万亿韩元的目标，反映

了我们对业务增长前景更为乐观的看法。

图23：我们预计2030年收入将达到14.7万亿韩元（复合年增长率13%）。值得注意的是，我们的预测超过了公司自身2030年11.3万亿韩元的目标，反映了我们对业务增长前景更为乐观的看法

斗山能源：独立收入（十亿韩元）



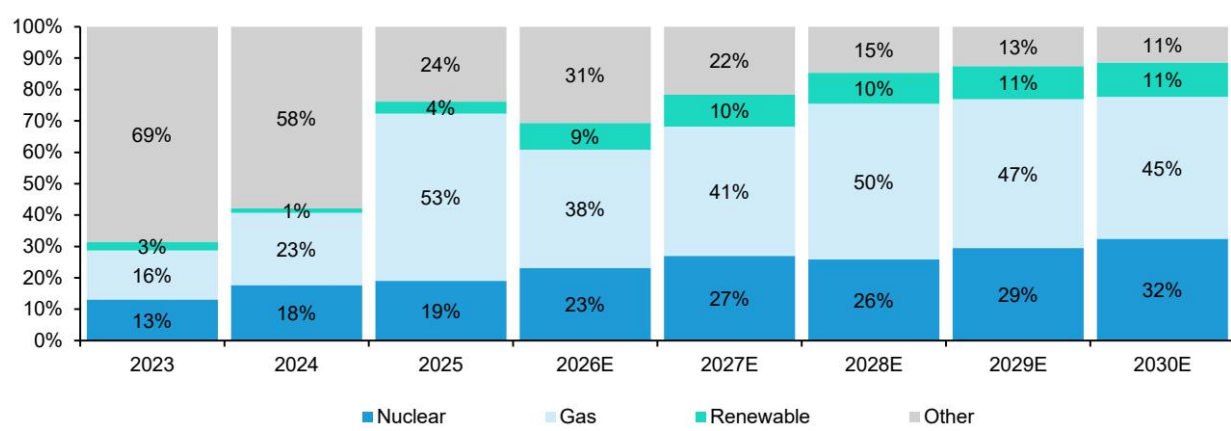
图表 24

资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

斗山能源正将其业务组合转向高利润率的核电和燃气板块，为中长期实现显著的盈利增长奠定基础。公司多元化的能源设备组合提供了多种收入来源，而核电和燃气设备出口则提供了最高的利润率和增长潜力。斗山的核电和燃气发电设备收入占比预计将从2024年的41%增至2028年的75%以上。

图24：斗山的核电和燃气发电设备收入占比预计将从2024年的41%增至2028年的75%以上

斗山能源：按板块划分的独立收入占比（%）



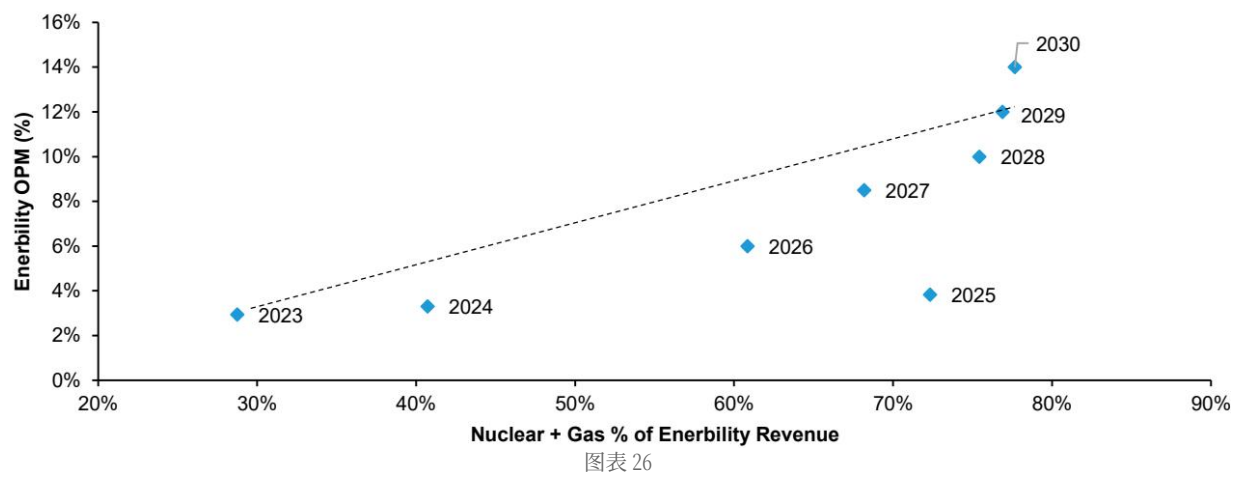
图表 25

资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

随着积压订单构成转向利润率更高的核电和燃气设备，且传统煤炭业务敞口持续下降，我们预计独立营业利润率到2028年将进入低两位数区间，更符合行业盈利水平。随着核电和燃气合并收入占比从2024年的41%增至2028年及以后的75%以上，我们预测斗山能源的营业利润率将从2025年的4%大幅上升，到2028年及以后达到低两位数。

图25：我们预测斗山能源的营业利润率将从2025年的4%大幅上升，到2028年及以后达到低两位数

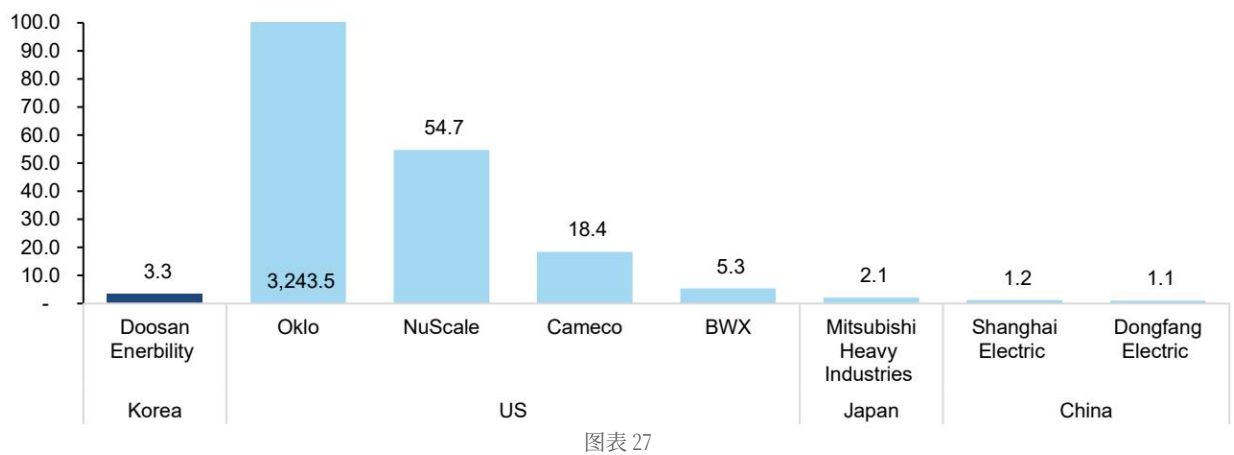
斗山能源：营业利润率 vs 核电+燃气占比



资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

我们在下方总结了斗山能源的关键财务指标。我们预计公司合并收入（包括斗山山猫和斗山燃料电池）在未来5年将以10%的复合年增长率增长，盈利将以89%的复合年增长率增长。自由现金流预计将保持正值，2025年净债务与权益比率为21%，资产负债表健康。根据我们的估算，市场市盈率到2030年将压缩至25倍。

图26：斗山能源合并财务展望



资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

我们采用DCF模型对斗山能源的独立业务进行估值。基于我们的假设，我们对斗山能源独立业务的企业价值估值为63万亿韩元（此前为59万亿韩元）。我们采用8%的加权平均资本成本（不变）。

图27：我们采用DCF模型对斗山能源的独立业务进行估值。基于我们的假设，我们对斗山能源独立业务的企业价值估值为63万亿韩元。

资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

我们对斗山能源的目标价源自SOTP估值，该估值考虑了斗山能源独立业务的DCF价值。对于斗山山猫和斗山燃料电池，我们对其市场价值应用30%的折价（不变）。同样，我们对其他投资的账面价值应用30%的折价。这得出我们的目标价为每股100,000韩元。我们的目标估值倍数为2026年市盈率145倍，之后降至2030年市盈率31倍。鉴于强劲的积压订单和即将到来的催化剂，我们认为随着长期估值倍数压缩，当前溢价估值是合理的。

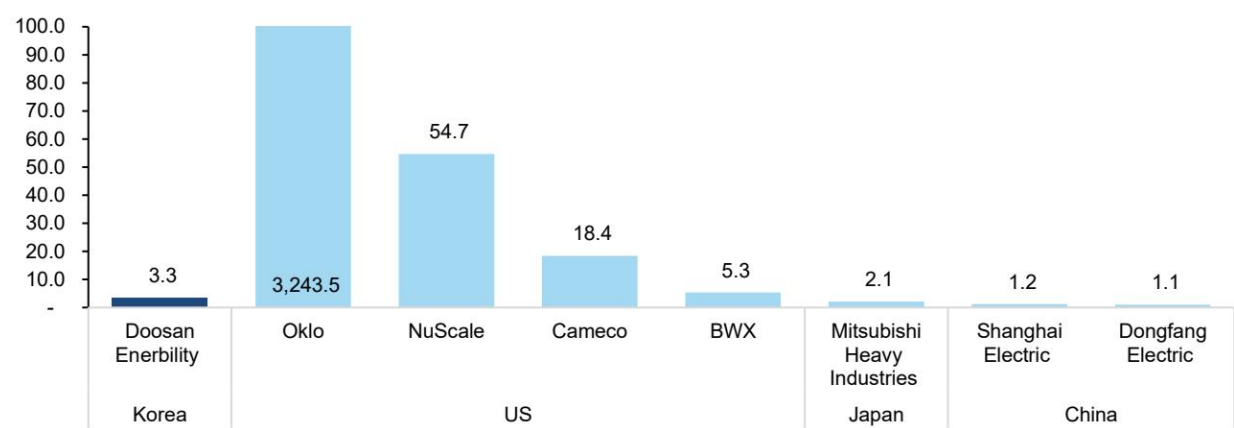
图28：我们对斗山能源的目标价源自SOTP估值。这得出我们的目标价为每股100,000韩元

资料来源：公司数据，Bernstein预测及分析

与主要核电同行相比，斗山能源的估值高于中日同行，但低于美国同行。我们认为，斗山的估值看起来并非不合理，尤其是考虑到其全球布局以及在美国核电和天然气设备市场的长期增长潜力。

图29：我们认为斗山的估值并非不合理，尤其是考虑到其全球布局以及在美国核电和天然气设备市场的长期增长潜力

全球核电设备2026年企业价值/销售额（倍）



图表 28

资料来源：彭博，Bernstein分析

图30：斗山能源财务展望

斗山能源 (034020 KS) 十亿韩元，除每股数据外

资料来源：公司数据，Bernstein估计与分析